

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSPORTE DE PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO CON MODELOS DE ENRUTAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LEONISA

CI - Plantas - CD

Enero 2026

PROBLEMÁTICA

- ★ No existe un sistema formal de planificación de rutas.
- ★ El ruteo se basa en la experiencia y en la urgencia diaria.
- ★ No se pueden comparar alternativas de forma objetiva.

¿Qué implica esto?

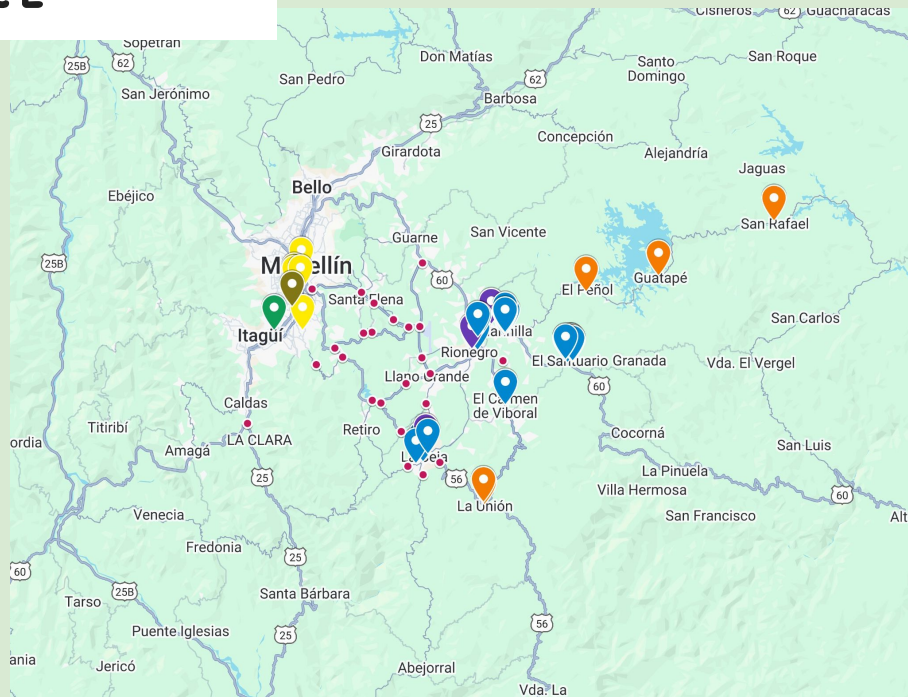
OBJETIVO

- ★ Desarrollar un modelo de ruteo de vehículos que represente la operación real de Leonisa.

¿Para qué?

ALCANCE

- ★ Oriente
- ★ Subensamble y confección



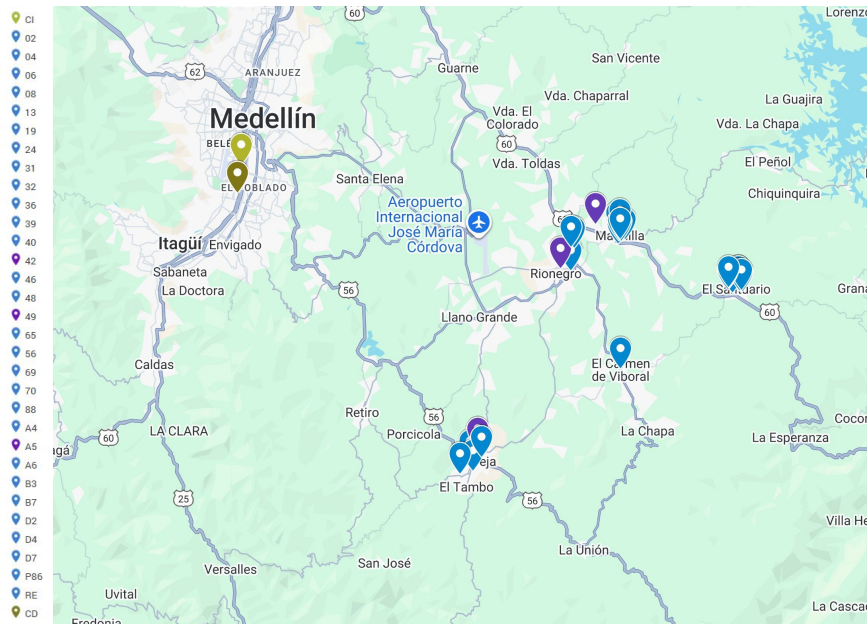
PLAN DE TRABAJO

- ★ Componente investigativo
- ★ Aplicabilidad a Leonisa
- ★ Acceso a herramientas
- ★ Disponibilidad de información

¿Cómo?

PUNTOS DE INTERÉS

Depósitos, Clientes



Clientes

¿Cuánto se le debe entregar?

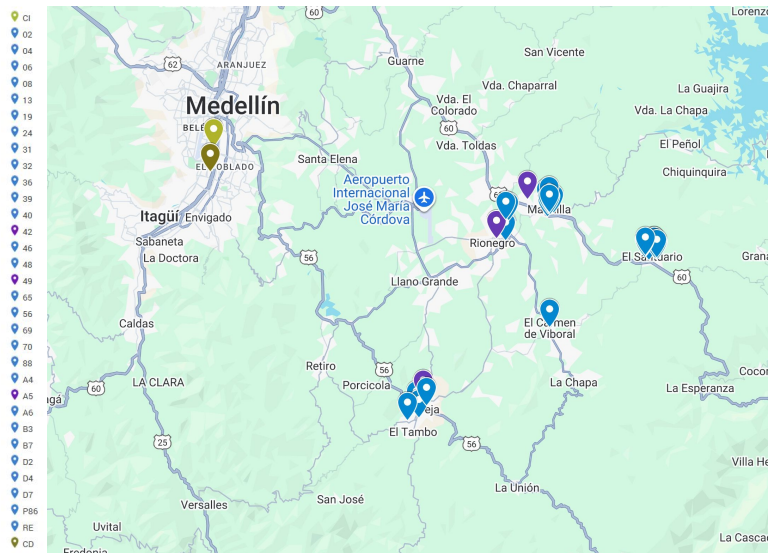
¿Cuánto se le debe recoger?

¿Cuánto tiempo se tarda?

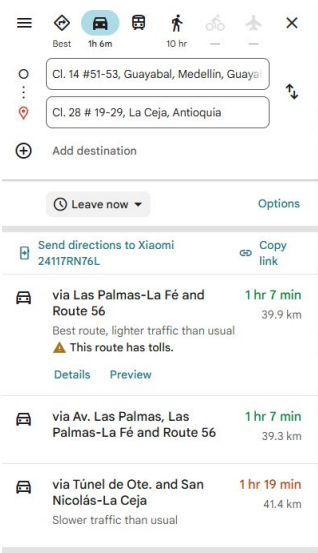
¿Cuán temprano o tarde se puede llegar?

¿Qué pasa si no se atiende?

CÁLCULO DE DISTANCIAS



1056



Explore nearby Cl. 28 # 19-29

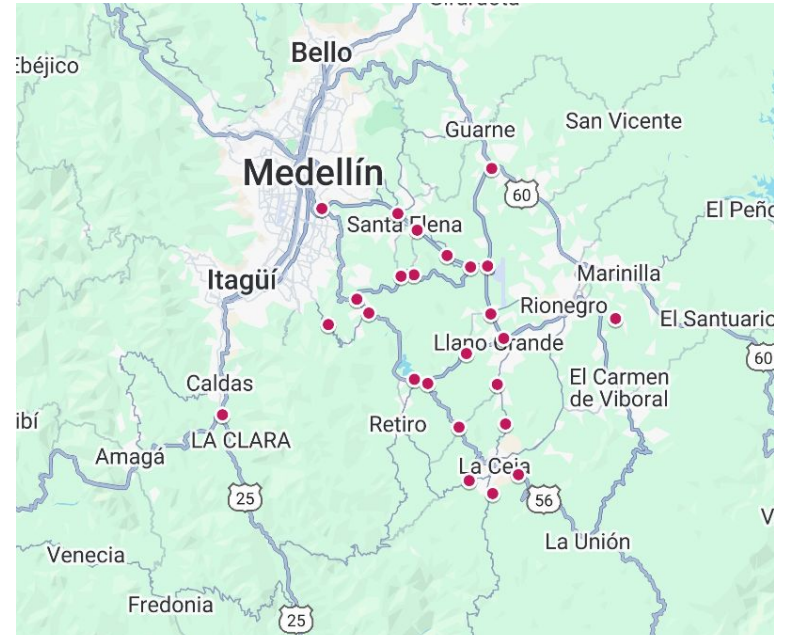


CÁLCULO DE DISTANCIAS

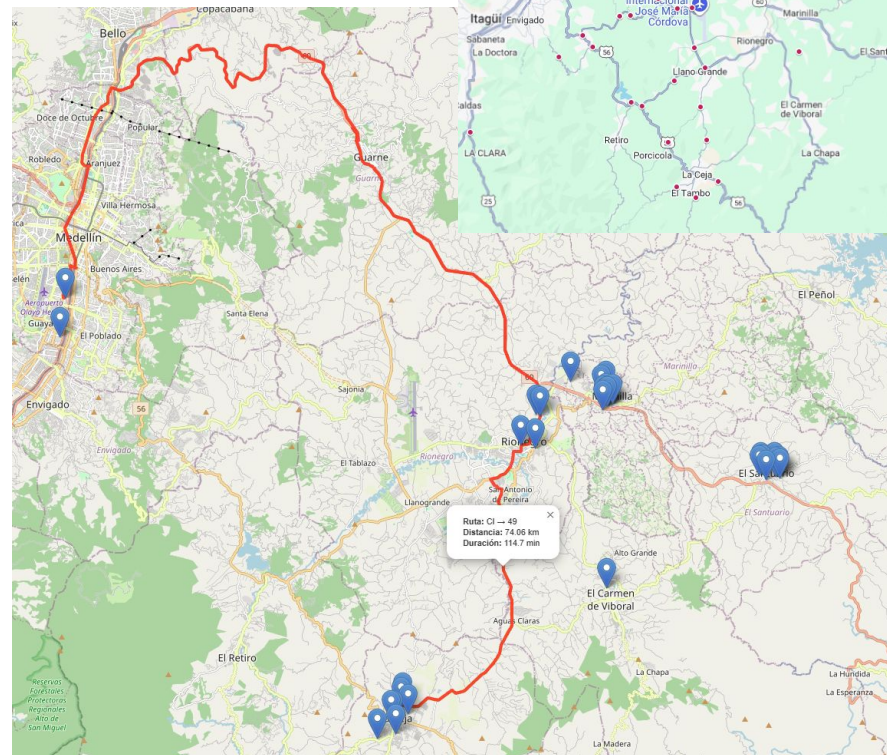
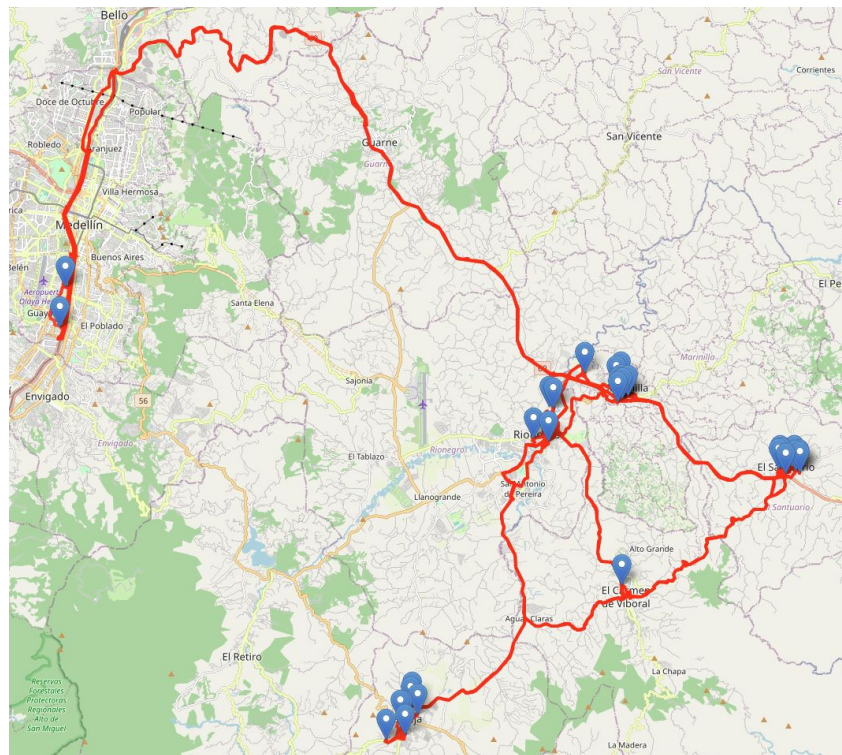
Depósitos, Clientes



Direccionar la ruta



CÁLCULO DE DISTANCIAS



VEHÍCULOS

★	STE	138	★	35.5	vs	31
★	WCP	677	★	35.5	vs	22
★	WCP	384	★	23	vs	20
★	PUN	354	★	19.8	vs	15
★	JYO	449	★	29.25	vs	24
m3*						

Flota vehicular

¿Cuánta capacidad tiene?

¿Cuántos vehículos hay por tipo?

¿Dónde inicia y termina el recorrido?

¿Cuánto tiempo es su jornada? ¿Qué costo representa sobrepasarla?

¿Puede volver al depósito?



ESTRATEGIAS

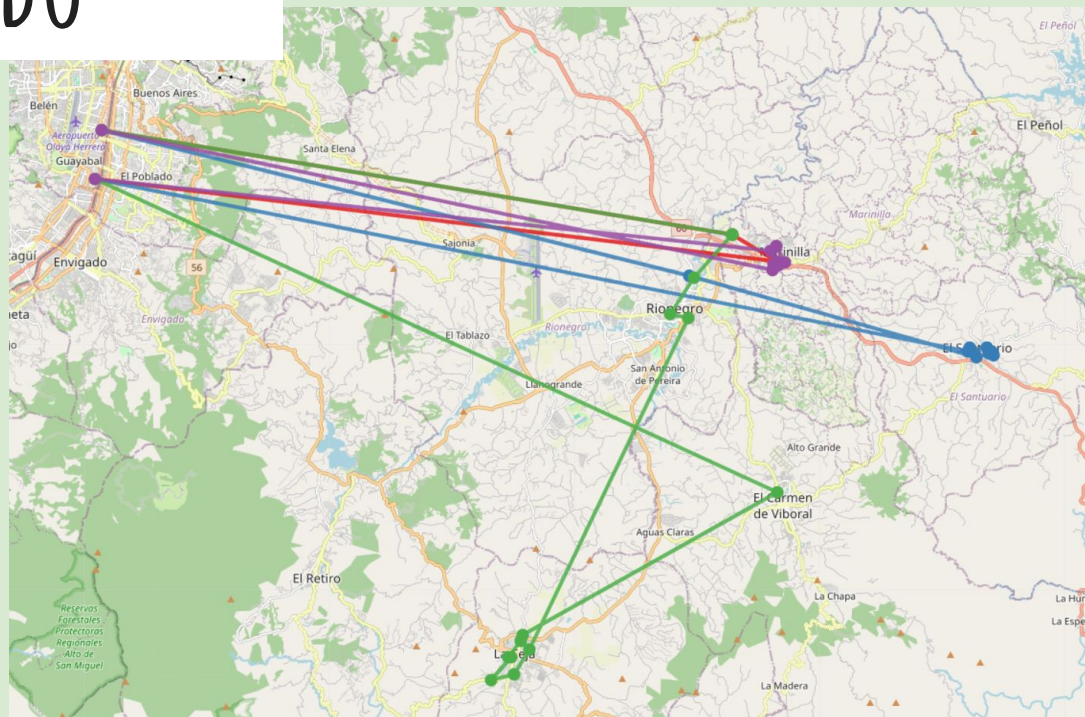
★ ¿Qué pasa si la demanda de una planta es mayor a lo que puede llevar un carro?

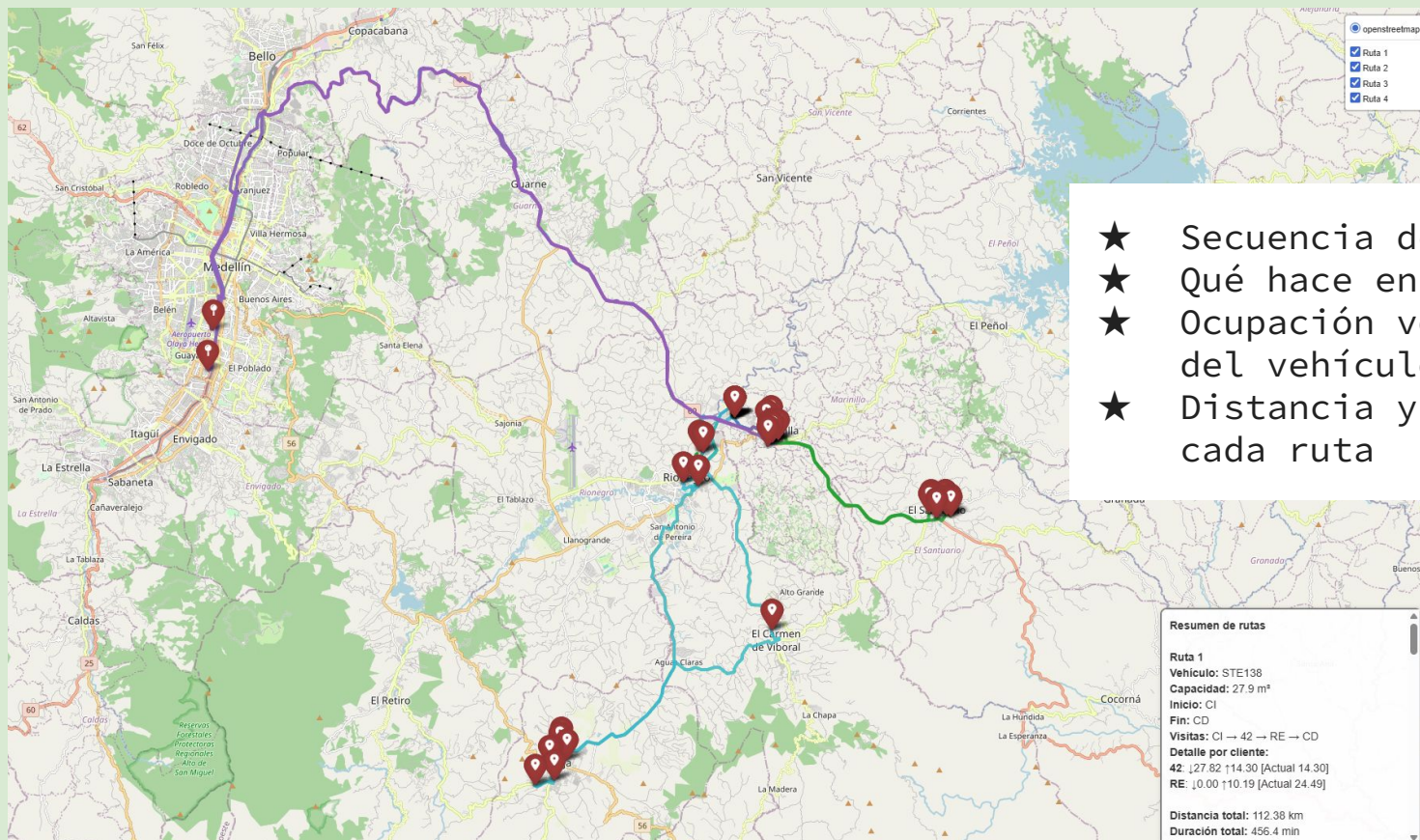
→ División de entregas

★ ¿Se debe recoger y entregar producción en una misma visita?

→ Separación (o creación) de visitas según lo que se haga (recoger/entregar)

RESULTADO





- ★ Secuencia de plantas
- ★ Qué hace en cada planta
- ★ Ocupación volumétrica del vehículo
- ★ Distancia y duración de cada ruta

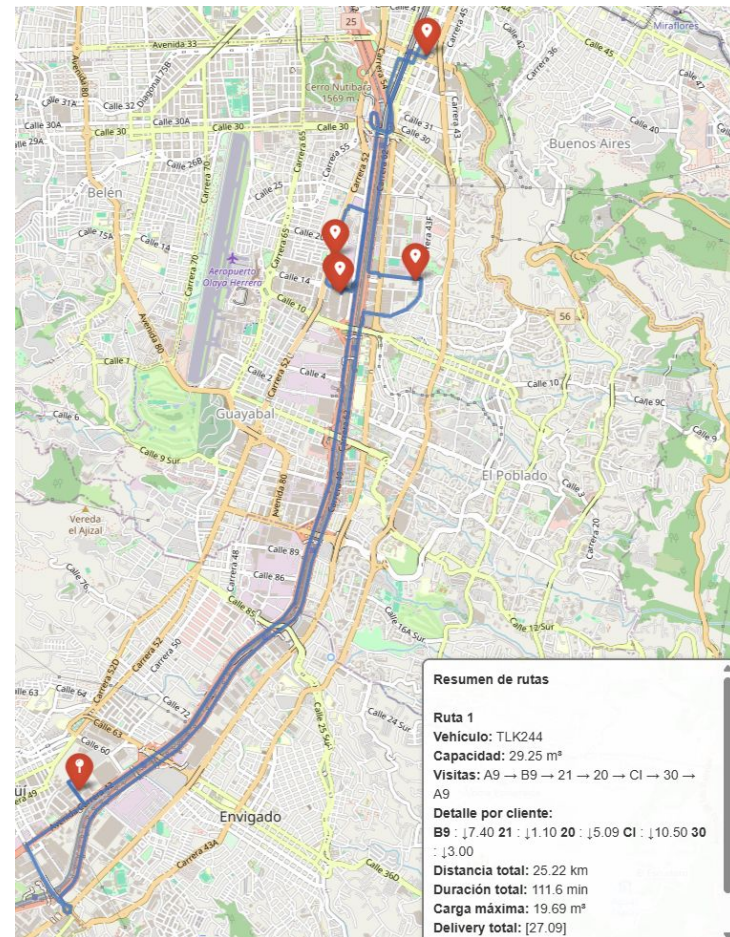
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

★ Santuario



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

★ A9



FUTURO

- ★ Herramienta de apoyo y evaluación de escenarios
- ★ Mejorar la voluminización de planta
- ★ Compatibilidad de archivos de entrada